

■# Informe: Taller de Ejercicios Linux

Asignatura: Servicios Telemáticos

Semestre: 9no Semestre

Fecha: 2026-08-03

Estudiante: Eduard Criollo Yule

Ejercicio 0

Abrir una ventana de terminal en Linux

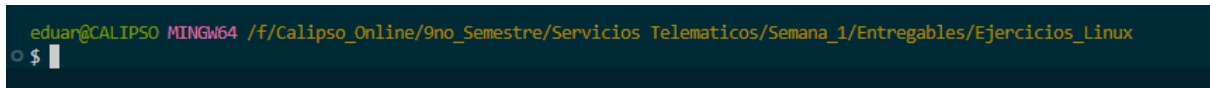
Descripción:

El primer paso para trabajar en Linux es abrir una terminal o consola de comandos, que es la interfaz donde se ingresan y ejecutan los comandos del sistema.

Método utilizado:

*Se abre la terminal presionando `Ctrl + Alt + T` (Linux) o ejecutando **Git Bash** en Windows (entorno MINGW64).*

Terminal abierta:



```
eduar@CALIPSO MINGW64 /f/Calipso_Online/9no_Semestre/Servicios Telematicos/Semana_1/Entregables/Ejercicios_Linux $
```

Descripción: Se muestra la ventana de la terminal recién abierta con el prompt activo listo para recibir comandos.

Ejercicio 1

`pwd` – Imprimir el directorio de trabajo actual

Descripción:

El comando `pwd` (*Print Working Directory*) muestra la ruta absoluta del directorio en el que el usuario se encuentra actualmente.

Comandos ejecutados:

```
pwd
```

Resultado de `pwd`:

```
eduar@CALIPSO MINGW64 /f/Calipso_Online/9no_Semestre/Servicios Telematicos/Semana_1/Entregables/Ejercicios_Linux
• $ pwd
/f/Calipso_Online/9no_Semestre/Servicios Telematicos/Semana_1/Entregables/Ejercicios_Linux
```

Descripción: Se observa el comando `pwd` y la ruta absoluta del directorio actual retornada por el sistema.

Ejercicio 2

`cd ~` – Volver al directorio home

Descripción:

El símbolo `~` (virgulilla o tilde) representa un atajo universal hacia el directorio personal (HOME) del usuario. El comando `cd ~` navega a ese directorio desde cualquier ubicación.

Comandos ejecutados:

```
cd ~ pwd
```

Navegación al home con `cd ~`:

```
eduar@CALIPSO MINGW64 /f/Calipso_Online/9no_Semestre/Servicios Telematicos/Semana_1/Entregables/Ejercicios_Linux
• $ cd ~
pwd
/c/Users/eduar
```

Descripción: Se muestra cómo `cd ~` retorna al directorio personal y `pwd` confirma la ubicación.

Ejercicio 3

`mkdir` – Crear directorios

Descripción:

El comando `mkdir` (*Make Directory*) crea uno o varios directorios. La opción `-p` (*parents*) permite crear una estructura de directorios anidados completa en un solo comando.

Paso Intermedio – Verificar punto de partida:

```
cd ~
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~ mkdir temp mkdir temp/stuff mkdir temp/stuff/things mkdir -p  
temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape
```

Creación de la estructura de directorios:

```
eduan@CALIPSO MINGW64 ~  
$ cd ~  
mkdir temp  
mkdir temp/stuff  
mkdir temp/stuff/things  
mkdir -p temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape
```

Descripción: Se observan los comandos `mkdir` ejecutados sin errores, creando la estructura de carpetas anidadas. La opción `-p` permite crear toda la cadena de directorios de forma recursiva.

Ejercicio 4

cd – Cambiar de directorio

Descripción:

El comando `cd` (*Change Directory*) permite desplazarse entre directorios del sistema de archivos. Se puede navegar de forma relativa, de forma absoluta o hacia el directorio padre con `..`.

Paso Intermedio – Verificar que la estructura del Ejercicio 3 exista:

```
ls ~/temp/stuff/things/orange/apple/pear/ # Debe aparecer: grape
```

Comandos ejecutados:

```
cd temp pwd cd stuff pwd cd things pwd cd orange/ pwd cd apple/ pwd cd pear/  
pwd cd grape/ pwd cd .. cd .. pwd cd .. cd .. pwd cd ../../.. pwd cd  
temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape pwd cd ../../../../../../../ pwd
```

Navegación con `cd`:

```

eduar@CALIPSO MINGW64 ~
$ cd temp
pwd
cd stuff
pwd
cd things
pwd
cd orange/
pwd
cd apple/
pwd
cd pear/
pwd
cd grape/
pwd
cd ..
cd ..
pwd
cd ..
cd ..
pwd
cd ../../..
● pwd
cd temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape
pwd
cd ../../../../../../
pwd
/c/Users/eduar/temp
/c/Users/eduar/temp/stuff
/c/Users/eduar/temp/stuff/things
/c/Users/eduar/temp/stuff/things/orange
/c/Users/eduar/temp/stuff/things/orange/apple
/c/Users/eduar/temp/stuff/things/orange/apple/pear
/c/Users/eduar/temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape
/c/Users/eduar/temp/stuff/things/orange/apple
/c/Users/eduar/temp/stuff/things
/c/Users/eduar
/c/Users/eduar/temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape
/c/Users/eduar

```

Descripción: Se aprecia la navegación progresiva hacia adentro de la estructura de carpetas y el retorno usando `..` y rutas relativas múltiples, verificando la posición en cada paso con `pwd`.

Ejercicio 5

ls – Listar contenidos de un directorio

Descripción:

El comando `ls` (*List*) muestra los archivos y subdirectorios presentes en el directorio

actual o en uno especificado como argumento.

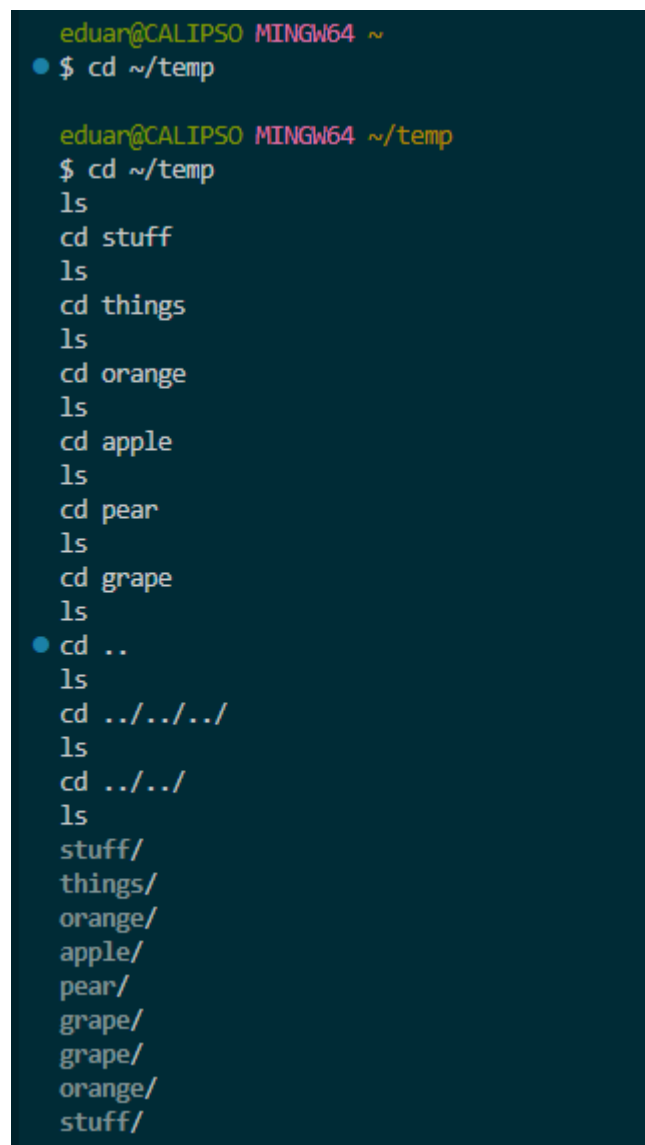
Paso Intermedio – Volver al directorio temp:

```
cd ~/temp
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp ls cd stuff ls cd things ls cd orange ls cd apple ls cd pear ls cd grape ls  
cd .. ls cd ../../.. ls cd ../../ ls
```

ls en distintos niveles:

A terminal window with a dark blue background and light green text. The prompt is 'eduar@CALIPSO MINGW64 ~'. The user enters '\$ cd ~/temp'. The prompt changes to 'eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp'. The user enters '\$ cd ~/temp' followed by a series of 'ls' and 'cd' commands: 'ls', 'cd stuff', 'ls', 'cd things', 'ls', 'cd orange', 'ls', 'cd apple', 'ls', 'cd pear', 'ls', 'cd grape', 'ls', 'cd ..', 'ls', 'cd ../../..', 'ls', 'cd ../../', 'ls', 'stuff/', 'things/', 'orange/', 'apple/', 'pear/', 'grape/', 'grape/', 'orange/', 'stuff/'.

```
eduar@CALIPSO MINGW64 ~  
● $ cd ~/temp  
  
eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp  
$ cd ~/temp  
ls  
cd stuff  
ls  
cd things  
ls  
cd orange  
ls  
cd apple  
ls  
cd pear  
ls  
cd grape  
ls  
● cd ..  
ls  
cd ../../..  
ls  
cd ../../  
ls  
stuff/  
things/  
orange/  
apple/  
pear/  
grape/  
grape/  
orange/  
stuff/
```

Descripción: Se observa la salida del comando ls al listar el contenido de distintos niveles de la estructura de directorios creada.

Ejercicio 6

rmdir – Eliminar directorios vacíos

Descripción:

El comando **rmdir** (*Remove Directory*) elimina directorios únicamente si están completamente vacíos. Con carpetas anidadas, se deben eliminar desde el directorio más interno hacia el más externo.

Paso Intermedio – Navegar al directorio más profundo:

```
cd ~/temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape
```

Comandos ejecutados:

```
cd .. rmdir grape cd .. rmdir pear cd .. ls rmdir apple cd .. ls rmdir orange cd .. ls  
rmdir things cd .. ls rmdir stuff pwd
```

Eliminación progresiva con **rmdir:**

```
eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp
● $ cd ~/temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape

eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp/stuff/things/orange/apple/pear/grape
$ cd ..
rmdir grape
cd ..
rmdir pear
cd ..
ls
rmdir apple
cd ..
ls
rmdir orange
cd ..
ls
rmdir things
● cd ..
ls
rmdir stuff
pwd
apple/
orange/
things/
stuff/
/c/Users/eduar/temp
```

Descripción: Se muestra cómo se eliminan los directorios de adentro hacia afuera usando `rmdir`. El comando falla si el directorio no está vacío, por lo que el orden es fundamental.

Ejercicio 7

pushd / popd – Navegación con pila de directorios

Descripción:

- `pushd <directorio>`: Cambia al directorio indicado y guarda el directorio actual en una pila (*stack*).
- `popd`: Extrae el directorio más reciente de la pila y regresa a él.
- `pushd` sin argumentos intercambia las dos ubicaciones superiores de la pila.

Paso Intermedio – Limpiar estado y preparar directorio:

```
cd ~/temp mkdir -p i/like/icecream
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp mkdir -p i/like/icecream pushd i/like/icecream popd pwd pushd i/like  
pwd pushd icecream pwd popd pwd popd pushd i/like/icecream pushd pwd pushd  
pwd
```

pushd y popd:

```

eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp
$ cd ~/temp
mkdir -p i/like/icecream
pushd i/like/icecream
popd
pwd
pushd i/like
pwd
pushd icecream
pwd
popd
pwd
popd
● pushd i/like/icecream
pushd
pwd
pushd
pwd
~/temp/i/like/icecream ~/temp
~/temp
/c/Users/eduar/temp
~/temp/i/like ~/temp
/c/Users/eduar/temp/i/like
~/temp/i/like/icecream ~/temp/i/like ~/temp
/c/Users/eduar/temp/i/like/icecream
~/temp/i/like ~/temp
/c/Users/eduar/temp/i/like
~/temp
~/temp/i/like/icecream ~/temp
~/temp ~/temp/i/like/icecream
/c/Users/eduar/temp
~/temp/i/like/icecream ~/temp
/c/Users/eduar/temp/i/like/icecream

```

Descripción: Se aprecia cómo `pushd` apila directorios y `popd` los desapila, mostrando el contenido de la pila en cada cambio. El uso de `pushd` sin argumentos intercambia las dos posiciones superiores de la pila.

Ejercicio 8

`touch` – Crear archivos vacíos

Descripción:

El comando `touch` crea un archivo vacío (de 0 bytes) si no existe. Si el archivo ya existe, actualiza su marca de tiempo de último acceso y modificación sin alterar su contenido.

Paso Intermedio – Volver a `~/temp`:


```
cd ~/temp
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp touch iamcool.txt ls
```

Creación de archivo con `touch`:

```
eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp/i/like/icecream
● $ cd ~/temp

eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp
$ cd ~/temp
touch iamcool.txt
● ls
i/ iamcool.txt
```

Descripción: Se muestra el comando `touch iamcool.txt` y la confirmación de la creación del archivo al listarlo con `ls`.

Ejercicio 9

`cp` – Copiar archivos y directorios

Descripción:

El comando `cp` (*Copy*) duplica archivos o directorios. Para copiar directorios con todo su contenido se usa la opción `-r` (*recursive*).

Paso Intermedio – Verificar que `iamcool.txt` exista:

```
ls ~/temp/iamcool.txt
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp cp iamcool.txt neat.txt ls cp neat.txt awesome.txt ls cp awesome.txt
thefourthfile.txt ls mkdir something cp awesome.txt something/ ls ls something/ cp
-r something newplace ls newplace/
```

Copia de archivos y directorios con `cp`:

```

eduan@CALIPSO MINGW64 ~/temp
$ cd ~/temp
cp iamcool.txt neat.txt
ls
cp neat.txt awesome.txt
ls
cp awesome.txt thefourthfile.txt
ls
mkdir something
cp awesome.txt something/
ls
ls something/
● cp -r something newplace
ls newplace/
i/ iamcool.txt neat.txt
awesome.txt i/ iamcool.txt neat.txt
awesome.txt i/ iamcool.txt neat.txt thefourthfile.txt
awesome.txt i/ iamcool.txt neat.txt something/ thefourthfile.txt
awesome.txt
awesome.txt

```

Descripción: Se observa la creación progresiva de copias de archivos y la duplicación de un directorio completo con su contenido usando `cp -r`.

Ejercicio 10

`mv` – Mover y renombrar archivos y directorios

Descripción:

El comando `mv` (Move) sirve tanto para mover archivos o directorios a otra ubicación como para renombrarlos cuando el origen y destino están en el mismo directorio.

Paso Intermedio – Verificar archivos del ejercicio anterior:

```
cd ~/temp ls # Deben aparecer: awesome.txt, newplace/, etc.
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp mv awesome.txt uncool.txt ls mv newplace oldplace ls mv oldplace
newplace ls
```

Renombrar con `mv`:

```
eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp
$ cd ~/temp
mv awesome.txt uncool.txt
ls
mv newplace oldplace
ls
mv oldplace newplace
● ls
i/ iamcool.txt neat.txt newplace/ something/ thefourthfile.txt uncool.txt
i/ iamcool.txt neat.txt oldplace/ something/ thefourthfile.txt uncool.txt
i/ iamcool.txt neat.txt newplace/ something/ thefourthfile.txt uncool.txt
```

Descripción: Se muestra cómo mv renombra awesome.txt a uncool.txt y cómo cambia el nombre de la carpeta newplace a oldplace y viceversa.

Ejercicio 11

less / more – Visualizar archivos con paginación

Descripción: Ambos comandos permiten visualizar el contenido de un archivo de texto pantalla a pantalla:

- **more:** Paginador básico. Avanza con Espacio o Enter. Al finalizar, regresa automáticamente al prompt.
- **less:** Paginador avanzado. Permite navegar hacia adelante y hacia atrás con las flechas, buscar con /, y requiere q para salir. No carga el archivo completo en memoria.

Paso Intermedio – Crear archivo de prueba con contenido:

```
echo -e "Línea 1: Taller de Linux\nLínea 2: Servicios Telemáticos\nLínea 3: Probando paginadores\nLínea 4: Fin del archivo de prueba" > ~/temp/test.txt
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp less test.txt # (Presionar q para salir) more test.txt # En Git Bash (Windows), usar: more.com test.txt
```

Visualización con less:

```
Línea 1: Taller de Linux
Línea 2: Servicios Telemáticos
Línea 3: Probando paginadores
Línea 4: Fin del archivo de prueba
test.txt (END)
```

Descripción: Se muestra el visor `less` desplegando el contenido de `test.txt`. El indicador `:` o `END` en la parte inferior indica el estado del visor.

Visualización con `more` / `more.com`:

```
eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp
$ more.com test.txt
Línea 1: Taller de Linux
Línea 2: Servicios Telemáticos
Línea 3: Probando paginadores
Línea 4: Fin del archivo de prueba
```

Descripción: Se muestra la salida de `more.com test.txt` paginando el contenido del archivo en Git Bash sobre Windows.

Diferencias entre `less` y `more`:

Característica	<code>more</code>	<code>less</code>
Navegación	Solo hacia adelante	Adelante y hacia atrás
Búsqueda de texto	No disponible	Sí, con <code>/palabra</code>
Salida del visor	Automática al finalizar	Manual con tecla <code>q</code>
Carga en memoria	Carga el archivo completo	Solo carga lo visible
Ideal para	Archivos pequeños	Archivos grandes (logs)

Ejercicio 12

`cat` – Visualizar el contenido completo de un archivo

Descripción:

El comando `cat` (*Concatenate*) imprime el contenido completo de uno o más archivos directamente en la terminal sin paginación. Es ideal para archivos pequeños y para concatenar múltiples archivos.

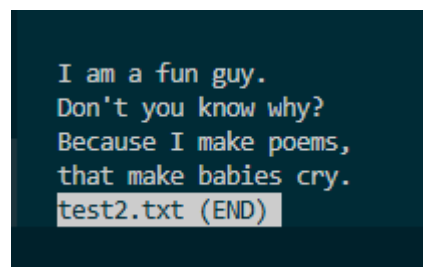
Paso Intermedio – Crear el archivo de poema `test2.txt`:

```
cat << 'EOF' > ~/temp/test2.txt I am a fun guy. Don't you know why? Because I  
make poems, that make babies cry. EOF
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp less test2.txt # (Presionar q para salir) cat test2.txt
```

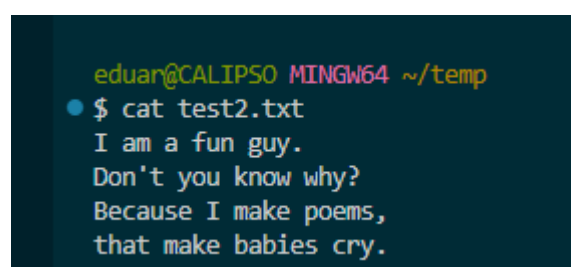
Visualización con `less` del poema:



```
I am a fun guy.  
Don't you know why?  
Because I make poems,  
that make babies cry.  
test2.txt (END)
```

Descripción: Se muestra el visor less presentando el poema del archivo `test2.txt`.

Impresión directa con `cat`:



```
eduar@CALIPSO MINGW64 ~/temp  
$ cat test2.txt  
I am a fun guy.  
Don't you know why?  
Because I make poems,  
that make babies cry.
```

Descripción: Se observa cómo `cat test2.txt` imprime el poema directamente en la consola sin paginación ni necesidad de salir con `q`.

Ejercicio 13

`rm` – Eliminar archivos y directorios

Descripción:El comando `rm` (*Remove*) elimina archivos de forma definitiva (sin papelera de reciclaje). Las opciones más importantes son:

- `-r` (*recursive*): Elimina un directorio con todo su contenido.
- `-f` (*force*): Fuerza la eliminación sin pedir confirmación.
- `-rf` combinadas: Eliminación recursiva y forzada para borrar carpetas completas.

Paso Intermedio – Verificar el estado de `~/temp` antes de borrar:

```
cd ~/temp ls # Verificar que existan: uncool.txt, iamcool.txt, neat.txt,
thefourthfile.txt, something/, newplace/
```

Comandos ejecutados:

```
cd ~/temp ls rm uncool.txt ls rm iamcool.txt neat.txt thefourthfile.txt ls cp -r
something newplace 2>/dev/null || true rm something/awesome.txt rmdir
something rm -rf newplace ls
```

Eliminación con `rm`:

```
eduan@CALIPSO MINGW64 ~/temp
$ cd ~/temp
ls
rm uncool.txt
ls
rm iamcool.txt neat.txt thefourthfile.txt
ls
cp -r something newplace
rm something/awesome.txt
rmdir something
rm -rf newplace
ls
i/ iamcool.txt neat.txt newplace/ something/ test.txt test2.txt thefourthfile.txt uncool.txt
i/ iamcool.txt neat.txt newplace/ something/ test.txt test2.txt thefourthfile.txt
i/ newplace/ something/ test.txt test2.txt
i/ test.txt test2.txt
```

Descripción: Se muestra la eliminación progresiva de archivos individuales, múltiples archivos en un solo comando, y un directorio completo con `rm -rf`. El `ls` final confirma que `~/temp` quedó limpio.

Ejercicio 14

exit – Salir del terminal

Descripción:

El comando `exit` cierra la sesión de la consola de comandos activa. Si hay sesiones anidadas, cierra solo la sesión más interna.

Comandos ejecutados:

```
exit
```

Cierre del terminal:

```
○ (base) PS F:\Calipso_Online\9no_Semestre\Servicios Telematicos\Semana_1\Entregables\Ejercicios_Linux> |
```

Descripción: Se captura el momento en que se ingresa `exit` antes del cierre de la ventana del terminal.

Resumen de Comandos Estudiados

#	Comando	Función Principal
0	(Abrir Terminal)	Interfaz para ingresar comandos
1	<code>pwd</code>	Muestra el directorio de trabajo actual
2	<code>cd ~</code>	Navega al directorio personal (HOME)
3	<code>mkdir [-p]</code>	Crea directorios (con-p crea la jerarquía completa)
4	<code>cd <ruta></code>	Cambia el directorio de trabajo actual
5	<code>ls</code>	Lista el contenido de un directorio

6	<code>rmdir</code>	Elimina directorios vacíos
7	<code>pushd / popd</code>	Navegación de directorios mediante pila
8	<code>touch</code>	Crea archivos vacíos o actualiza marcas de tiempo
9	<code>cp [-r]</code>	Copia archivos y directorios
10	<code>mv</code>	Mueve o renombra archivos y directorios
11	<code>less / more</code>	Visualiza archivos con paginación
12	<code>cat</code>	Muestra el contenido completo de archivos
13	<code>rm [-rf]</code>	Elimina archivos y directorios de forma permanente
14	<code>exit</code>	Cierra la sesión del terminal